**寬數週練** 吳寬老師出題・範例題本

# 國三　相似形、圓、機率與二次函數（會考綜合）

共 10 題

## 家長解答

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。

國三上～會考複習可客製

**範例題本**　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

**給家長**：國三這份是範例：第 1–3 題基礎，第 4–7 題會考常考，第 8–10 題是跨單元難題（內外心、兩弦分情況、二次函數綜合）。實際題本依孩子進度與會考目標客製。

### 答案速查

**1**　5 或 −3

**2**　55°

**3**　(1, 3)；上

**4**　42

**5**　$\frac{5}{12}$

**6**　12

**7**　7.5；7

**8**　(1) 5 (2) 8

**9**　2 或 14

**10**　98

### 第 1 題　答案：$x = 5$ 或 $x = -3$

**怎麼想**　$(x-5)(x+3)=0$，$x=5$ 或 $-3$。

**常見錯誤**　符號放反寫成 −5、3。

### 第 2 題　答案：55°

**怎麼想**　同弧的圓周角是圓心角的一半：$110° \div 2 = 55°$。

**常見錯誤**　以為兩角相等寫 110°。

### 第 3 題　答案：(1, 3)；向上

**怎麼想**　頂點式 $a(x-h)^2+k$ 頂點 $(h,k)$；$a=2>0$ 開口向上。

**常見錯誤**　寫成 $(-1,3)$。

### 第 4 題　答案：42

**怎麼想**　$AD:AB=2:5$，面積比 $4:25$，$\triangle ABC=8\times\dfrac{25}{4}=50$，梯形 $=50-8=42$。

**常見錯誤**　用邊長比 $2:3$ 直接算面積得 12；或忘了平方。

### 第 5 題　答案：$\dfrac{5}{12}$

**怎麼想**　和可能為質數 $2,3,5,7,11$，各有 $1,2,4,6,2$ 種，共 15 種；$\dfrac{15}{36}=\dfrac{5}{12}$。

**常見錯誤**　漏掉 2 或 11；或把 $(1,2)$ 和 $(2,1)$ 當同一種。

### 第 6 題　答案：12

**怎麼想**　切線垂直半徑：$\sqrt{13^2-5^2}=12$。

**常見錯誤**　用 $13-5=8$。

### 第 7 題　答案：中位數 7.5，眾數 7

**怎麼想**　偶數筆取中間兩數平均 $\dfrac{7+8}{2}=7.5$；出現最多次是 7。

**常見錯誤**　中位數直接取第 3 個數 7。

### 第 8 題　答案：(1) 5 (2) 8

**怎麼想**　頂點 $(3,k-9)$ 代入直線：$k-9=-4$，$k=5$。交點 1、5，底 4，高 4，面積 8。

**常見錯誤**　頂點 $y$ 坐標寫成 $k$。

### 第 9 題　答案：2 或 14

**怎麼想**　弦心距 6 與 8。同側差 2，兩側和 14。

**常見錯誤**　只畫一種圖。

### 第 10 題　答案：98

**怎麼想**　$\triangle AOD \sim \triangle COB$，邊長比 $2:5$，面積比 $4:25$，$\triangle BOC = 50$。$\triangle AOB$ 與 $\triangle AOD$ 同高，底 $BO : OD = 5:2$，面積 $20$；同理 $\triangle COD = 20$。合計 $8 + 50 + 20 + 20 = 98$。

**常見錯誤**　以為四塊都按 $4:25$；或忘了 $\triangle AOB = \triangle COD$。

**接下來**

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。